

例1 无限深球方势阱 $V(r) = \begin{cases} 0, & r < a \\ \infty, & r > a \end{cases}$ 求S态的半征态及能级。

解：能量半征方程 $[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r)]\psi = E\psi$

由 $\psi_{lm} = R_l(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$, 化简得 $[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r)]R_l(r) = E R_l(r)$

由S态 $l=0$, 且令 $\chi_l(r) = r R_l(r)$, 得 $\frac{d^2}{dr^2} \chi_l(r) + \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - V(r)] \chi_l(r) = 0$. 记 $k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar}$

阱外 $U(r) > 0$, $\chi_l(r) = 0$. 阱内 $\chi_l''(r) + k^2 \chi_l(r) = 0$, 得 $\chi_l(r) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi r}{a}$, $0 \leq r \leq a$. $E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2\mu a^2}$, $n=0, 1, 2, \dots$

第三章 算符

· 狄拉克符号：用右矢 $| \rangle$ 或左矢 $\langle |$ 表示，与表象无关

· 左矢与右矢以及算符的作用： $| \psi \rangle$ 代表 ψ , $\langle \psi |$ 代表 ψ^* . $| \psi \rangle^* = \langle \psi |$

对复数 a , 有 $| \psi \rangle = a | \phi \rangle = a | \phi \rangle$, $\langle \psi | = \langle a \phi | = a^* \langle \phi |$

算符的作用： $| \psi \rangle = \hat{A} | \phi \rangle = \hat{A} | \phi \rangle$. 算符的逆作用： $\langle \phi | = \langle \hat{A} \psi | = \langle \psi | \hat{A}^*$ 厄米算符在左右空间运算中具有形式不变性

· 内积及其表示形式： $\langle \psi | \phi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(r) \phi(r) dr$, $\langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle$, $\overline{\langle \psi | \hat{A} | \phi \rangle} = \langle \phi | \hat{A}^* | \psi \rangle$

· 算符的半征方程、半征值与半征态： $\hat{F} | \psi \rangle = \lambda | \psi \rangle$. 若 $\hat{F} = 0$, 则有能量半征方程 $\hat{H} | \psi \rangle = E | \psi \rangle$

· 投影算符： $\hat{P}_k = | k \rangle \langle k |$. 作用于 $| \psi \rangle = \sum_k c_k | k \rangle$, 有 $\hat{P}_k | \psi \rangle = c_k | k \rangle$

· 算符对易式： $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$. 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易，则 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$; 反之， $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$

· 坐标与动量算符的对易： $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, $[\hat{x}, \hat{p}_y] = 0$, $[\hat{x}, \hat{p}_z] = 0$. $[\hat{p}_x, \hat{p}_y] = 0$, $[\hat{p}_x, \hat{p}_z] = 0$, $[\hat{p}_y, \hat{p}_z] = 0$

· 角动量分量算符的对易： $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$, $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$, $[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y$. $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0$, $[\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0$, $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$

[定理] 任意给定力学量 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$, 对应厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$, 分别具有不确定度 ΔA 和 ΔB , 则 $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$. $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 不能同时测定

[定理] 设 $| k \rangle$ 是算符 $\hat{A}$ 属于半征值 a_k 的半征态，即 $\hat{A} | k \rangle = a_k | k \rangle$. 若有一算符 $\hat{B}$, 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 且 a_k 不简并，则 $| k \rangle$ 也是 $\hat{B}$ 的半征态。

即 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 拥有共同半征态 $| k \rangle$. 举例：① $(\hat{x}, \hat{p}_x)$ 拥有共同半征态，即平面波。② $(\hat{L}^2, \hat{L}_z)$ 拥有共同半征态 (l, m) 。

证：由 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 得 $\hat{A}\hat{B} | k \rangle = \hat{B}\hat{A} | k \rangle = a_k \hat{B} | k \rangle$. 故 $\hat{B} | k \rangle$ 也是 $\hat{A}$ 属于半征值 a_k 的半征态。又 a_k 不简并，则

$\hat{B} | k \rangle$ 与 $| k \rangle$ 是同半征态，相差常数因子 b_k , 即 $\hat{B} | k \rangle = b_k | k \rangle$. 从而 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 拥有共同半征态 $| k \rangle$.

· 厄米算符平均值与半征值的性质：① 半征值的实数性： $F = \langle \psi | \hat{F} | \psi \rangle$ 为实数，半征值也为实数。· 厄米算符半征态的正交性、封闭性与完备性。

[定理] 厄米算符的半征值必为实数。⇒ 厄米算符的平均值大于等于0。

证：由 $\hat{F} | k \rangle = \lambda_k | k \rangle$ 得 $\langle k | \hat{F} | k \rangle = \langle k | \lambda_k | k \rangle \Rightarrow F = \lambda_k$ 为实数。

② 半征值的正交性：不同半征值的半征态正交

[定理] 厄米算符属于不同半征值的半征态必然正交。

证： $\hat{F} | k \rangle = \lambda_k | k \rangle$, $\hat{F} | k' \rangle = \lambda_{k'} | k' \rangle$, $\lambda_k \neq \lambda_{k'}$. 有 $\langle k' | \hat{F} | k \rangle = \langle k' | \lambda_k | k \rangle$, 左式 = $\lambda_k \langle k' | k \rangle$, 右式 = $\lambda_{k'} \langle k' | k \rangle$. 故 $\langle k' | k \rangle = 0$.

③ 半征态的完备性：任一力学量对应的厄米算符 $\hat{F}$, 其半征态 $| k \rangle$ 具有完备性

④ 半征态的封闭性： $\hat{I} | \psi \rangle = | \psi \rangle$. $\hat{I} = \sum_k | k \rangle \langle k | = \sum_k \hat{P}_k = \hat{P}$. 全空间投影算符 $\hat{P}$ 为单位算符 $\hat{I}$.

· 守恒量： $\frac{dF(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}, \hat{H}] + \frac{\partial F}{\partial t}$. 若 $\hat{F}$ 不显含时间且与 $\hat{H}$ 对易，则 $\frac{dF(t)}{dt} = 0$. 力学量 F 平均值不随时间变化，是守恒量。

[定理] 波函数有两个彼此不对易的守恒量 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$, 即 $\frac{dF}{dt} = 0$, $\frac{dG}{dt} = 0$, $[\hat{F}, \hat{H}] = 0$, $[\hat{G}, \hat{H}] = 0$, $[\hat{F}, \hat{G}] \neq 0$, 则体系能级简并。

证：由 $[\hat{F}, \hat{H}] = 0$, $\hat{F}$ 和 $\hat{H}$ 可拥有共同半征态 $| \psi \rangle$, $\hat{F} | \psi \rangle = F | \psi \rangle$, $\hat{H} | \psi \rangle = E | \psi \rangle$. 又 $[\hat{G}, \hat{H}] = 0$, 故 $\hat{H} \hat{G} | \psi \rangle = \hat{G} \hat{H} | \psi \rangle = E \hat{G} | \psi \rangle$.

故 $\hat{G} | \psi \rangle$ 也是 $\hat{H}$ 对应半征值 E 的半征态。一 E 对应 $| \psi \rangle$ 和 $\hat{G} | \psi \rangle$ 两态。又 $[\hat{F}, \hat{G}] \neq 0$ 可证 $| \psi \rangle$ 和 $\hat{G} | \psi \rangle$ 不是同一半征态，故简并。

· 力学量完全集：若没有一组彼此对易的厄米算符 $(\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots)$ 拥有共同半征态 $| k \rangle$. 若 k 是一组完备的量子数，能够确定体系的半征态，则称 $(\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots)$ 构成体系的一组力学量完全集。

一 取用 $(\hat{H}, \hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots)$ 构成完全集。算符数即体系自由度。

一 取用 $(\hat{H}, \hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots)$ 构成完全集。算符数即体系自由度。

例1 求 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 在 (l, m) 下的平均值。

解：由 $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$ 得 $\hat{L}_x = \frac{1}{i\hbar} [\hat{L}_y, \hat{L}_z]$. 故 $\bar{L}_x = \frac{1}{i\hbar} \langle l, m | [\hat{L}_y, \hat{L}_z] | l, m \rangle = \frac{1}{i\hbar} (\langle l, m | \hat{L}_y \hat{L}_z | l, m \rangle - \langle l, m | \hat{L}_z \hat{L}_y | l, m \rangle) = 0$. 同理 $\bar{L}_y = 0$.

例2 求 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 在 (l, m) 下的平均值。

解：由 $\hat{L}_x = \hat{L}_y \hat{L}_z - \hat{L}_z \hat{L}_y$, $\hat{L}_y = \hat{L}_z \hat{L}_x - \hat{L}_x \hat{L}_z$ 得 $\hat{L}_x (\hat{L}_x^2 - \hat{L}_y^2) = \hat{L}_y \hat{L}_z \hat{L}_x - \hat{L}_z \hat{L}_y \hat{L}_x$

得 $\hat{L}_x (\hat{L}_x^2 - \hat{L}_y^2) = \langle l, m | \hat{L}_x \hat{L}_x^2 | l, m \rangle - \langle l, m | \hat{L}_x \hat{L}_y^2 | l, m \rangle = 0$. 故 $\bar{L}_x^2 = \bar{L}_y^2 = \frac{\hbar^2}{2} (l(l+1) - m^2)$.

例3 设体系的能量本征方程为 $\hat{H}|k\rangle = E_k|k\rangle$, $E_k|k\rangle$ 分别为能量本征值与本征态, 证明 $\hat{H}$ 可表示为 $\hat{H} = \sum_k E_k |k\rangle\langle k|$

证: 由 $\hat{H}|k\rangle = E_k|k\rangle$, 得 $\hat{H}|k\rangle\langle k| = E_k|k\rangle\langle k|$. 对 k 求和得 $\sum_k \hat{H}|k\rangle\langle k| = \hat{H} = \sum_k E_k|k\rangle\langle k|$. 得证.

例4 在直角坐标系下, 利用力学量完全集的方法求解三维各向同性谐振子的能量本征方程.

解: $\hat{H} = \frac{1}{2\mu} \nabla^2 + V(r) = \hat{H}_x + \hat{H}_y + \hat{H}_z$, 其中 $\hat{H}_i = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x_i^2$ ($i=x, y, z$). 有 $\hat{H}_i \phi_{n_i}(x_i) = E_{n_i} \phi_{n_i}(x_i)$
 从而 $\phi_{n_x n_y n_z}(x, y, z) = \phi_{n_x}(x) \phi_{n_y}(y) \phi_{n_z}(z)$, $E_{n_x n_y n_z} = (n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2})\hbar\omega$.
 设三维各向同性谐振子的能量本征方程为 $\hat{H}\phi_{n_x n_y n_z}(x, y, z) = E_{n_x n_y n_z} \phi_{n_x n_y n_z}(x, y, z)$.
 取 $(\hat{H}_x, \hat{H}_y, \hat{H}_z)$ 为力学量完全集, 其共同本征态为 $\phi_{n_x}(x) \phi_{n_y}(y) \phi_{n_z}(z)$. 取试探解 $\phi_{n_x n_y n_z}(x, y, z) = \phi_{n_x}(x) \phi_{n_y}(y) \phi_{n_z}(z)$.
 则 $\hat{H}\phi_{n_x n_y n_z}(x, y, z) = (\hat{H}_x + \hat{H}_y + \hat{H}_z)\phi_{n_x}(x) \phi_{n_y}(y) \phi_{n_z}(z) = (E_{n_x} + E_{n_y} + E_{n_z})\phi_{n_x}(x) \phi_{n_y}(y) \phi_{n_z}(z) = E_{n_x n_y n_z} \phi_{n_x n_y n_z}(x, y, z)$
 故 $\phi_{n_x n_y n_z} = \phi_{n_x}(x) \phi_{n_y}(y) \phi_{n_z}(z)$
 $E = E_{n_x} + E_{n_y} + E_{n_z} = (N + \frac{3}{2})\hbar\omega$.

第四章 表象变换与矩阵力学

表象变换: $\hat{F}|n\rangle = \lambda_n|n\rangle \Rightarrow F$ 表象: $|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n|n\rangle$

$\hat{F}'|a\rangle = \lambda'_a|a\rangle \Rightarrow F'$ 表象: $|\psi\rangle = \sum_{a=1}^{\infty} a'_a|a\rangle$

F 表象到 F' 表象的变换: $a' = S a$. 其中 $S_{an} = \langle a|n\rangle$. S 为从 F 表象到 F' 表象的变换矩阵, 是么正矩阵

算符的矩阵表示: 算符 $\hat{A}$ 在 F 表象中为 n 阶矩阵. $A_{nk} = \langle n|\hat{A}|k\rangle$ 为矩阵元. $L' = S L S^\dagger$

量子力学的矩阵形式: 波函数 $|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$.

在 F 表象中: $\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \dots \\ H_{21} & H_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$

平均值 $\bar{A} = \langle \psi|\hat{A}|\psi\rangle = (a_1^* a_2^* a_3^* \dots) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots \\ A_{21} & A_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \end{pmatrix}$
 本征方程 $\hat{L}|\psi\rangle = L|\psi\rangle$ 即 $\begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} & \dots \\ L_{21} & L_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \end{pmatrix}$

例1 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数 $|\psi\rangle$ 支撑一个无穷维的表象 $(\hat{L}_x, \hat{L}_z)$. 在 $l=1, m=1, 0, -1$ 的三维子空间 $(\hat{L}_x, \hat{L}_z)_{l=1}$ 内, 三个基矢为 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$. 构成 $(\hat{L}_x, \hat{L}_z)_{l=1}$ 表象.

(1) 在 $(\hat{L}_x, \hat{L}_z)_{l=1}$ 表象中求 $\hat{L}_x, \hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 的表示.

(2) 在 $(\hat{L}_x, \hat{L}_z)_{l=1}$ 表象中求 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 的共同本征函数 $|\psi\rangle$.

(3) 在 $(\hat{L}_x, \hat{L}_y)_{l=1}$ 表象中求 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数 $|\psi\rangle$.

(4) 在 $(\hat{L}_x, \hat{L}_z)_{l=1}$ 表象中求 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数 $|\psi\rangle$.

(5) 求出从表象 $(\hat{L}_x, \hat{L}_z)_{l=1}$ 到表象 $(\hat{L}_x, \hat{L}_y)_{l=1}$ 的么正变换矩阵 S.

(6) 在 $(\hat{L}_x, \hat{L}_y)_{l=1}$ 表象中求 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 的共同本征函数 $|\psi\rangle$.

解: (1) $\hat{L}_x|k\rangle = \hat{L}_x|lm\rangle = \frac{\hbar}{2}(l+l-1)|l, m-1\rangle + \frac{\hbar}{2}(l-l+1)|l, m+1\rangle$. 同理 $\hat{L}_z|k\rangle = \hbar m|k\rangle$.
 由 $\hbar L_y = L_z L_x - L_x L_z$, $\hbar L_x = L_y L_z - L_z L_y$, $\hat{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ 得 $L_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $L_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(2) 设 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\hat{L}_z|\psi\rangle = \lambda_{Lz}|\psi\rangle$, 代入得 $\begin{pmatrix} 1-\lambda_{Lz} & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda_{Lz} & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda_{Lz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 0$ 得

$\lambda_{Lz1} = 1, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = a_1$; $\lambda_{Lz2} = 0, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_2$; $\lambda_{Lz3} = -1, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a_3$.

(3) 设 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\hat{L}_y|\psi\rangle = \lambda_{Ly}|\psi\rangle$, 代入得 $\begin{pmatrix} -\lambda_{Ly} & -\frac{i}{2} & 0 \\ \frac{i}{2} & -\lambda_{Ly} & -\frac{i}{2} \\ 0 & \frac{i}{2} & -\lambda_{Ly} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 0$ 得

$\lambda_{Ly1} = 1, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = a_1$; $\lambda_{Ly2} = 0, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = a_2$; $\lambda_{Ly3} = -1, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = a_3$.

(4) $S_{kj} = \langle k|j\rangle = C_k^* a_j$. 代入得 $S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

(5) $b_j = S a_j$, 得 $\lambda_{Lx1} = 1, |\psi\rangle = b_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$; $\lambda_{Lx2} = 0, |\psi\rangle = b_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$; $\lambda_{Lx3} = -1, |\psi\rangle = b_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

(6) 设 $|\psi\rangle$ 在表象 $(\hat{L}_x, \hat{L}_y)_{l=1}$ 中矩阵表示为 $d = (d_k)$, $d_j = S C_j$ 得

$\lambda_{Lx1} = 1, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\lambda_{Lx2} = 0, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\lambda_{Lx3} = -1, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

例2 1) 泡利算符 $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$. 求其本征态 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 和本征值 λ .

2) 泡利算符 $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. 本征态为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 求 β_1, β_2 在 σ_y 表象中的表示.

3) 求 $\sigma_z \rightarrow \sigma_y$ 的表象变换矩阵 S .

4) 求 σ_z 在 σ_y 表象的基矢 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 下的平均值.

解: 1) $\sigma_y \alpha = \lambda \alpha$. 代入得 $\lambda_{1,2} = \pm i$. $\lambda_1 = i$ 时, $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$; $\lambda_2 = -i$ 时, $\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

2) 设 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 在 σ_y 表象中的表示为 $\hat{\beta}_1 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$. $c_1 = \langle \alpha_1 | \beta_1 \rangle = \frac{1}{2}$, $c_2 = \langle \alpha_2 | \beta_1 \rangle = -\frac{1}{2}$. 故 $\hat{\beta}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. 同理 $\hat{\beta}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3) $S = (S_{ij})$, $S_{ij} = \langle \alpha_j | \beta_i \rangle = \alpha_j^\dagger \beta_i$. 代入得 $S = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$.

4) $\overline{\sigma_z} = \langle \alpha | \sigma_z | \alpha \rangle = 0$. $\overline{\sigma_z} = \langle \alpha | \sigma_z | \alpha \rangle = 0$.

第五章 微扰论和变分法

• 微扰论的思想: $(\hat{H}_0 + \hat{H}') | \psi_k \rangle = E_k | \psi_k \rangle$. $\begin{cases} | \psi_k \rangle = | \psi_k^{(0)} \rangle + | \psi_k^{(1)} \rangle + | \psi_k^{(2)} \rangle + \dots \\ E_k = E_k^{(0)} + E_k^{(1)} + E_k^{(2)} + \dots \end{cases}$ $\hat{H}_0$ 上标视为 0, $\hat{H}'$ 上标视为 1. 按上标求和组成方程组.

$$\begin{cases} \hat{H}_0 | \psi_k^{(0)} \rangle = E_k^{(0)} | \psi_k^{(0)} \rangle & \text{上标之和为 0} \\ (\hat{H}_0 - E_k^{(0)}) | \psi_k^{(1)} \rangle = (E_k^{(1)} - \hat{H}') | \psi_k^{(0)} \rangle & \text{上标之和为 1} \\ (\hat{H}_0 - E_k^{(0)}) | \psi_k^{(2)} \rangle = (E_k^{(2)} - \hat{H}') | \psi_k^{(1)} \rangle + E_k^{(1)} | \psi_k^{(0)} \rangle & \text{上标之和为 2} \end{cases}$$

• 定态非简并微扰论中波函数一级近似和本征二级近似公式: 波函数一级近似: $| \psi_k \rangle = | \psi_k^{(0)} \rangle + \sum_{n \neq k} \frac{H_{nk}^{(1)}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} | \psi_n^{(0)} \rangle$.

能级二级近似: $E_k = E_k^{(0)} + H_{kk}^{(1)} + \sum_{n \neq k} \frac{|H_{nk}^{(1)}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$.

例1 已知 $\hat{H} = \begin{pmatrix} 1 & \delta \\ \delta & 2 \end{pmatrix}$, δ 为实数, $\delta \ll 1$. 求二级近似下 $\hat{H}$ 的本征值 E , 一级近似下本征态 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

解: $\hat{H} = \begin{pmatrix} 1 & \delta \\ \delta & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$.

设 $\hat{H}_0 | \alpha^{(0)} \rangle = E^{(0)} | \alpha^{(0)} \rangle$. 得 $E_1^{(0)} = 1, \alpha_1^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $E_2^{(0)} = 2, \alpha_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$E^{(0)} = H_{kk}^{(0)}$. 而 $H_{11}^{(1)} = \alpha_1^{(0)\dagger} \hat{H}' \alpha_1^{(0)} = 0$, $H_{12}^{(1)} = \alpha_1^{(0)\dagger} \hat{H}' \alpha_2^{(0)} = \delta$, $H_{21}^{(1)} = \alpha_2^{(0)\dagger} \hat{H}' \alpha_1^{(0)} = \delta$, $H_{22}^{(1)} = \alpha_2^{(0)\dagger} \hat{H}' \alpha_2^{(0)} = 0$.

由 $E^{(1)} = \sum_{n \neq k} \frac{H_{nk}^{(1)}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$ 得 $E_1^{(1)} = \frac{H_{12}^{(1)}}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} = -\delta^2$, $E_2^{(1)} = \frac{H_{21}^{(1)}}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} = \delta^2$. 故 $E_1 = 1 - \delta^2$, $E_2 = 2 + \delta^2$.

由 $| \psi_k \rangle = | \psi_k^{(0)} \rangle + \sum_{n \neq k} \frac{H_{nk}^{(1)}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} | \psi_n^{(0)} \rangle$ 得 $| \alpha_1 \rangle = | \alpha_1^{(0)} \rangle + \frac{H_{12}^{(1)}}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} | \alpha_2^{(0)} \rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -\delta \end{pmatrix}$, $| \alpha_2 \rangle = | \alpha_2^{(0)} \rangle + \frac{H_{21}^{(1)}}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} | \alpha_1^{(0)} \rangle = \begin{pmatrix} \delta \\ 1 \end{pmatrix}$.

第六章 量子跃迁

• 光的吸收、受激辐射和自发辐射过程: ① 吸收: 在外界光波照射下, 原子中的电子吸收光子的能量从低能级跃迁到高能级的过程. ② 受激辐射: 在外界光波照射下, 原子中的电子受到光波激发从高能级跃迁到低能级, 并向外辐射光子的过程. ③ 自发辐射: 没有光波照射时, 原子中的电子自发地从高能级跃迁到低能级, 并向外辐射光子的过程.

• 半经典理论: 将光波用一个连续变化的经典电磁场来描述, 将原子作为一个量子力学体系来处理量子跃迁的理论模型.

• 共振吸收: 只有入射光的频率 ω 非常接近于原子系统中的某一对能级所决定的频率 $\omega_{kl} = \frac{E_k - E_l}{\hbar}$ 时, 吸收或受激辐射才能显著发生. 物体对光波选择性吸收的物理根源.

• 禁戒跃迁: 若能级 $|k\rangle$ 和 $|l\rangle$ 对应矩阵元 $\mu_{kl} = 0$, 则 $|k\rangle \rightarrow |l\rangle$ 的跃迁必定不能发生.

• 量子跃迁与选择定则: 量子跃迁不能在任意的两个量子态之间进行, 要遵从一定的限制.

电偶极辐射的角动量选择定则: $\Delta m = m' - m = 0, \pm 1$, $\Delta l = l' - l = \pm 1$.

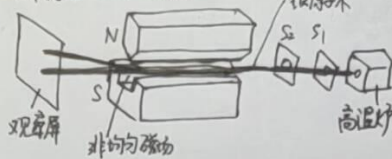
• 能量与时间不确定度: $\Delta E \Delta t \geq \hbar$.

• 能级宽度与谱线宽度: 除基态外所有激发态的寿命 τ 都是有限的, 激发态能级具有一定宽度 $\Delta E \approx \frac{\hbar}{\tau}$. 这种宽度源于自发辐射. 属于系统自发属性称为自然宽度. 由于能级自然宽度而形成的谱线宽度称为谱线的自然加宽.

$\Delta \omega_{kl} \approx \frac{\Delta E_k + \Delta E_l}{\hbar} = \frac{1}{2\tau} \left(\frac{1}{\tau_k} + \frac{1}{\tau_l} \right)$ 自发辐射出的光谱线是以 ω_{kl} 为中心, 光谱范围为 $\Delta \omega_{kl}$ 的复色波.

第七章 自旋

• 斯特恩-格拉赫实验:



原子沿相反方向, 等间距地朝两边偏转
无论是氢, 还是银或钠等金属, 都只分裂为对称的两束。

原子中存在磁矩, 且电子轨道运动引起的磁矩不是原子发生偏转的根源。

乌伦贝克和古德史密斯的假设:

① 电子具有自旋, 形成自旋角动量 S , 在 z 方向上的投影, 只有两个值 $\pm \frac{\hbar}{2}$

② 自旋形成自旋磁矩 M_s , 在 z 方向上的投影, 只有两个值 $\pm \mu_B$

• 电子自旋及其算符对易性: 电子自旋波函数 $\chi_{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\chi_{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\chi_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$ 构成自旋表象。

自旋算符 S_x, S_y, S_z , 满足方程 $S^2 \chi = \lambda \chi$, $S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 = \frac{3\hbar^2}{4}$. S_x, S_y, S_z 都是厄米算符. $S_z \chi_{\pm} = \pm \frac{\hbar}{2} \chi_{\pm}$

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, [S_y, S_x] = i\hbar S_z, [S_z, S_x] = i\hbar S_y, [S_x, S_y] = i\hbar S_z.$$

• 泡利算符及其特性: $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $[\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_x] = 2i\hat{\sigma}_z$, $[\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x] = 2i\hat{\sigma}_y$, $[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y] = 2i\hat{\sigma}_z$

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = \hat{I}. \quad \textcircled{1} \text{ 泡利算符满足反对易关系: } \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y + \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = 0, \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z + \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y = 0, \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x + \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = 0$$

② 任一泡利算符可以用另外两个泡利算符乘积表示: $\hat{\sigma}_x = i\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z$, $\hat{\sigma}_y = i\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x$, $\hat{\sigma}_z = i\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y$

$$\hat{\sigma}_x |\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle, \hat{\sigma}_x |\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle, \hat{\sigma}_y |\uparrow\rangle = i|\downarrow\rangle, \hat{\sigma}_y |\downarrow\rangle = -i|\uparrow\rangle, \hat{\sigma}_z |\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle, \hat{\sigma}_z |\downarrow\rangle = -|\downarrow\rangle$$

• 碱金属原子光谱双线结构: 以钠原子为例. 价电子占据 $3s$, 钠黄光源于价电子从第一激发态 $3p$ 向基态 $3s$ 的跃迁.

由于电子具有自旋, $3p$ 能级实际上是 $3^2P_{3/2}$ 和 $3^2P_{1/2}$ 两个能级, 而基态 $3s$ 因 $l=0$ 无精细结构.

产生两种跃迁, 产生两种谱线. ΔE 随原子序数 Z 增大而增大.

例1 证明泡利算符满足反对易关系.

证明: 由泡利算符对易关系, $2i\hat{\sigma}_x = \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y$, 两边左乘 $\hat{\sigma}_y$ 得 $2i\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = \hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y$.

由 $2i\hat{\sigma}_x = \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y$, 两边右乘 $\hat{\sigma}_y$ 得 $2i\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y = \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_z$

以上两式相加, 得 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y + \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = 0$. 同理可证另外两组反对易关系.

例2 证明任一泡利算符可以用另外两个泡利算符的乘积表示.

证: 由 $\begin{cases} 2i\hat{\sigma}_z = \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x \\ \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y + \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = 0 \end{cases}$ 得 $i\hat{\sigma}_z = \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y$. 故 $\hat{\sigma}_z = -i\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y = i\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x$. 同理可证另外两式.

例3 已知 $\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 借助泡利算符, 求 $\hat{S}_x$ 和 $\hat{S}_y$ 的矩阵形式.

解: $\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 设 $\hat{S}_x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 由 $\hat{S}_z \hat{S}_x + \hat{S}_x \hat{S}_z = 0$ 有 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 0 & -2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a=d=0$

故 $\hat{S}_x = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$. 又 $\hat{S}_x$ 厄米, 故 $\hat{S}_x^\dagger = \hat{S}_x$. 即 $\begin{pmatrix} 0 & c^* \\ b^* & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow c=b^*$.

故 $\hat{S}_x^2 = \begin{pmatrix} |b|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{pmatrix}$. 又 $\hat{S}_x^2 = \hat{I}$, 故 $|b|=1$. 取 $b=1$, 则 $c=1$. $\hat{S}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

已知 $\hat{\sigma}_y = i\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x$, 得 $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$. 故 $\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$.

例4 在 $\hat{S}_z$ 表象中, 基矢为 $\chi_+ = \chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\chi_- = \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知 $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$. 求:

1) $\hat{S}_x \alpha = \lambda_1 \alpha$ 2) $\hat{S}_y \beta = \lambda_2 \beta$ 3) 从 $\hat{S}_y \rightarrow \hat{S}_x$ 的表象变换矩阵 $T = (T_{jk})$.

解: 1) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 1, \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = -1, \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

2) $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_2 = 1, \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}; \lambda_2 = -1, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

3) $\alpha_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \beta_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

$$T_{11} = \alpha_+^\dagger \beta_+ = \frac{1+i}{2} \quad T_{12} = \alpha_+^\dagger \beta_- = \frac{1-i}{2} \quad T_{21} = \alpha_-^\dagger \beta_+ = -\frac{1+i}{2} \quad T_{22} = \alpha_-^\dagger \beta_- = \frac{1-i}{2}$$

$$\text{故 } T = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ -\frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$$